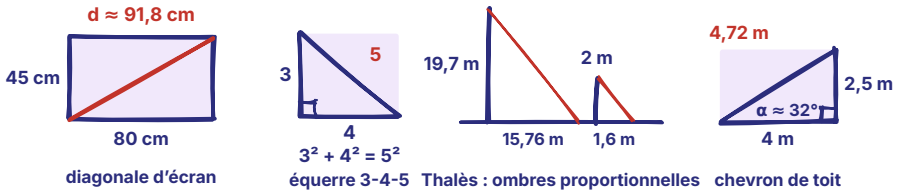
Chapitre 10 · Géométrie · triangles

# Pythagore, Thalès et trigonométrie

**Triangle rectangle, longueurs proportionnelles, sinus, cosinus, tangente**

Ce chapitre dans l'appli




Pythagore · Thalès · trigonométrie

### 🎬 La scène

📺 Écran de télé · 🤖 Statue géante · 📐 Équerre

Un écran de télé mesure **80 cm** de large et **45 cm** de haut. Quelle est la longueur de sa diagonale ? Un bâton de **2 m** a une ombre de **1,6 m** : quelle est la hauteur d'une statue dont l'ombre mesure **15,76 m** ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

## Le plan du chapitre


**A** **Le théorème de Pythagore**
1. Le théorème de Pythagore : l'hypoténuse · 2. Pythagore : un côté et la réciproque

**B** **Thalès et trigonométrie**
3. Le théorème de Thalès · 4. Sinus, cosinus et tangente


## Dans ce chapitre

- Je saurai calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle avec le théorème de Pythagore.
- Je saurai calculer un côté de l'angle droit et reconnaître un triangle rectangle.
- Je saurai utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur.
- Je saurai calculer un côté ou un angle avec le sinus, le cosinus et la tangente.

## 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

### AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Géométrie* : tu as calculé un carré et une racine carrée : $5^2 = 25$ et $\sqrt{25} = 5$.
- Collège *Proportionnalité* : tu as utilisé un coefficient pour passer d'une ombre de 2 m à une ombre de 3 m : $3 \div 2 = 1{,}5$.

**Exemple du collège** · Au collège : un triangle rectangle de côtés 3 cm et 4 cm a une hypoténuse de 5 cm, car $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$.

### AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on calcule la diagonale d'un écran, la hauteur d'une statue grâce à son ombre et l'angle d'un toit avec la tangente.

### ✅ CE QUI RESTE

- Calculer un carré et une racine carrée.
- Utiliser un coefficient de proportionnalité.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On calcule un côté de l'angle droit en soustrayant les carrés, et on reconnaît un triangle rectangle avec la réciproque.
- On utilise une configuration de Thalès avec des longueurs parallèles.
- On calcule un angle ou une longueur avec le sinus, le cosinus et la tangente.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Poser une échelle, vérifier un angle droit avec une équerre, calculer la longueur d'un chevron ou la hauteur d'un arbre.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Des triangles rectangles

| Triangle | Côté 1 (cm) | Côté 2 (cm) | Plus grand côté (cm) |
|---|---|---|---|
| A | 3 | 4 | 5 |
| B | 5 | 12 | 13 |
| C | 6 | 8 | 10 |
| D | 8 | 15 | 17 |

Ces triangles sont rectangles.

**1.** Quel est le plus grand côté du triangle A, en centimètres ?

_____

**2.** Pour le triangle C, calcule (côté 1)$^2$ + (côté 2)$^2$.

_____

**3.** Calcule la racine carrée de 289.

_____

**4.** Un triangle est rectangle si :

- ☐ le plus grand côté est égal à la somme des deux autres
- ☐ les trois côtés sont égaux
- ☐ le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres

**5.** Bâton de 1 m : ombre de 0,5 m. Tour : ombre de 10 m. Quelle est la hauteur de la tour ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

# 1 Le théorème de Pythagore : l'hypoténuse

🔎 JE DÉCOUVRE

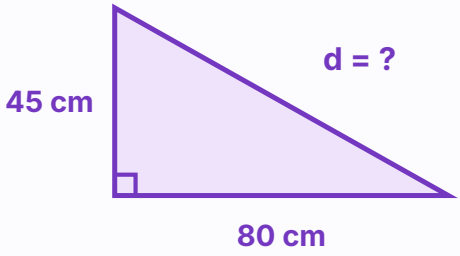
Un écran de télé mesure **80 cm** de large et **45 cm** de haut. Quelle est la longueur de sa diagonale ? Combien cela fait-il de pouces (1 pouce = 2,54 cm) ?



diagonale en pouces ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le triangle rectangle : la diagonale est l'hypoténuse, les côtés de l'angle droit mesurent 80 cm et 45 cm.
2. J'écris le théorème de Pythagore : $d^2 = 80^2 + 45^2$.
3. Je calcule : $d^2 = 6\,400 + 2\,025 = 8\,425$, donc $d = \sqrt{8\,425} \approx 91{,}8$ cm.
4. Je convertis en pouces : 91,8 ÷ 2,54 ≈ 36 pouces.




1. **angle droit ; côtés 80 cm et 45 cm**
2. **Pythagore : $d^2 = 80^2 + 45^2$**
3. **$d^2 = 6\,400 + 2\,025 = 8\,425$**
   **$d = \sqrt{8\,425} \approx 91{,}8$ cm**
4. **91,8 ÷ 2,54 ≈ 36 pouces**

✅ LA SOLUTION

$d^2 = 80^2 + 45^2 = 6\,400 + 2\,025 = 8\,425$, donc $d = \sqrt{8\,425} \approx 91{,}8$ cm.

La diagonale mesure environ **91,8 cm**, soit environ **36 pouces**.

📌 JE RETIENS

Dans un triangle **rectangle**, l'**hypoténuse** est le côté opposé à l'angle droit : c'est le plus grand côté.

Théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2$, donc $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2}$.

⚠️ **Attention** · On additionne les carrés des deux côtés de l'angle droit : on n'additionne pas les longueurs. Le résultat de la somme est un carré : il faut ensuite prendre la racine carrée.

✏️ À MOI

1. Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 6 cm et de 8 cm. Calcule l'hypoténuse.

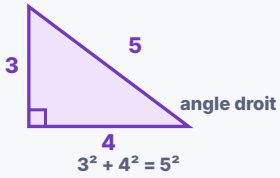
2. Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 5 cm et de 12 cm. Calcule l'hypoténuse.

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

# 2 Pythagore : un côté et la réciproque

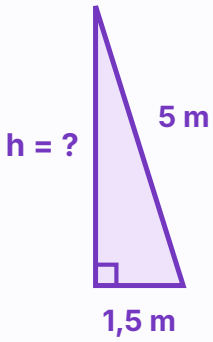
🔎 JE DÉCOUVRE

Une échelle de **5 m** est appuyée contre un mur, le pied à **1,5 m** du mur. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ? Un charpentier vérifie un angle droit avec des côtés de **3 m**, **4 m** et **5 m** : est-il droit ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère l'hypoténuse : c'est l'échelle, 5 m. Le pied à 1,5 m est un côté de l'angle droit.
2. Je cherche un côté de l'angle droit : $h^2 = 5^2 - 1{,}5^2$.
3. Je calcule : $h^2 = 25 - 2{,}25 = 22{,}75$, donc $h = \sqrt{22{,}75} \approx 4{,}77$ m.
4. Pour vérifier un angle droit, je compare : $3^2 + 4^2 = 25$ et $5^2 = 25$. Les deux sont égaux : l'angle est droit.




1. **hypoténuse 5 m ; côté 1,5 m**
2. **$h^2 = 5^2 - 1{,}5^2$**
3. **$h^2 = 25 - 2{,}25 = 22{,}75$**
   **$h = \sqrt{22{,}75} \approx 4{,}77$ m**
4. **réciproque : $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$**
   **donc l'angle est droit**

✅ LA SOLUTION

$h^2 = 5^2 - 1{,}5^2 = 25 - 2{,}25 = 22{,}75$, donc $h = \sqrt{22{,}75} \approx 4{,}77$ m.

L'échelle touche le mur à environ **4,77 m**. Avec 3 m, 4 m et 5 m : $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$, donc le triangle est **rectangle**.

📌 JE RETIENS

Pour un côté de l'angle droit : $AB^2 = BC^2 - AC^2$.

On soustrait le carré de l'autre côté au carré de l'hypoténuse.

**Réciproque** : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle. Si l'égalité est fausse, il n'est pas rectangle.

⚠️ **Attention** · Pour la réciproque, on compare le carré du plus grand côté avec la somme des carrés des deux autres. Si les deux nombres sont différents, le triangle n'est pas rectangle.

✏️ À MOI

1. Un triangle rectangle a une hypoténuse de 10 cm et un côté de l'angle droit de 6 cm. Calcule l'autre côté.

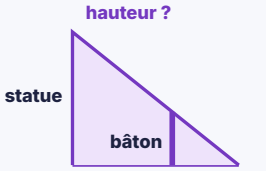
2. Un triangle a pour côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm. Est-il rectangle ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · THALÈS ET TRIGONOMÉTRIE

# 3 Le théorème de Thalès

🔎 JE DÉCOUVRE

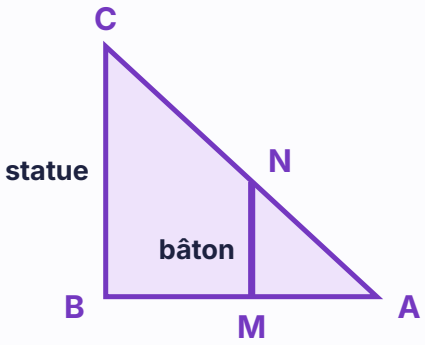
Une statue géante projette une ombre de **15,76 m**. Au même moment, un bâton de **2 m** plante une ombre de **1,6 m**. Quelle est la hauteur de la statue ?



ombres : 15,76 m et 1,6 m

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les deux triangles : les rayons du soleil sont parallèles, donc (MN) est parallèle à (BC).
2. J'écris l'égalité de Thalès : AM ÷ AB = MN ÷ BC.
3. Je remplace par les valeurs : 1,6 ÷ 15,76 = 2 ÷ BC.
4. Je calcule : BC = 2 × 15,76 ÷ 1,6 = 19,7 m.



dessin non à l'échelle

1. **les rayons du soleil sont parallèles donc (MN) // (BC)**
2. **Thalès : AM ÷ AB = MN ÷ BC**
3. **1,6 ÷ 15,76 = 2 ÷ BC**
4. **BC = 2 × 15,76 ÷ 1,6 = 19,7 m**

✅ LA SOLUTION

$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$ donne $\frac{1,6}{15,76} = \frac{2}{BC}$.

$BC = \frac{2 \times 15,76}{1,6} = 19,7$. La statue mesure **19,7 m**.

Hauteur de la statue : Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

Si (MN) est parallèle à (BC), avec M sur [AB] et N sur [AC], alors les longueurs sont proportionnelles :

$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

⚠️ **Attention** · Les trois rapports se lisent depuis le sommet A : AM sur AB, et non AM sur MB. On met toujours en haut les longueurs du petit triangle, en bas celles du grand.

✏️ À MOI

1. Un bâton de 1 m a une ombre de 0,8 m. L'ombre d'un arbre mesure 6 m. Calcule la hauteur de l'arbre.

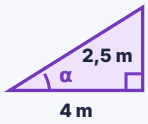
2. (MN) est parallèle à (BC). AM = 3 cm, AB = 9 cm, MN = 2 cm. Calcule BC.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · THALÈS ET TRIGONOMÉTRIE

# 4 Sinus, cosinus et tangente

🔎 JE DÉCOUVRE

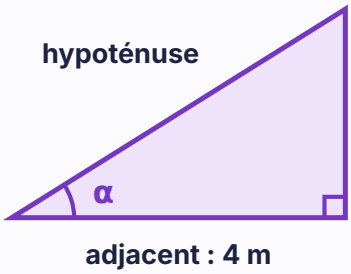
Un charpentier monte un toit : la moitié de la largeur mesure **4 m** et la hauteur **2,5 m**. Quel est l'angle α du toit avec l'horizontale ? Quelle est la longueur d'un chevron ?




tan α
= 2,5 ÷ 4
α ≈ 32°

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère l'angle α. Le côté adjacent mesure 4 m, le côté opposé 2,5 m, l'hypoténuse est le chevron.
2. Je choisis le rapport qui utilise l'opposé et l'adjacent : tan α = opposé ÷ adjacent.
3. Je calcule : tan α = 2,5 ÷ 4 = 0,625, donc α = $\tan^{-1}(0{,}625) \approx 32°$.
4. Je calcule le chevron avec Pythagore : $\sqrt{(4^2 + 2{,}5^2)} = \sqrt{22{,}25} \approx 4{,}72$ m.




1. **angle droit, α et côtés**
2. **tan α = opposé ÷ adjacent**
   **= 2,5 ÷ 4 = 0,625**
3. **α = $\tan^{-1}(0{,}625) \approx 32°$**
4. **chevron : $\sqrt{(4^2 + 2{,}5^2)} \approx 4{,}72$ m**

✅ LA SOLUTION

$\tan\alpha = \frac{2{,}5}{4} = 0{,}625$, donc $\alpha = \tan^{-1}(0{,}625) \approx 32°$.

Le toit est incliné d'environ **32°**. Le chevron mesure **4,72 m** (√22,25).

📌 JE RETIENS

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu α :

$\sin\alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$ · $\cos\alpha = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ · $\tan\alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$

Moyen de retenir : SOH-CAH-TOA.

⚠️ **Attention** · La calculatrice doit être en mode degrés (DEG). Pour trouver un angle, on utilise les touches $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ ou $\tan^{-1}$ (« seconde » ou « shift »).

✏️ À MOI

1. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et l'angle α mesure 30°. Calcule le côté opposé à α (sin 30° = 0,5).

2. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à α mesure 8 cm et le côté adjacent 6 cm. Calcule α, arrondi à l'unité.

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **hypoténuse** | côté opposé à l'angle droit d'un triangle rectangle, le plus long | *« la diagonale de l'écran est l'hypoténuse. »* |
| **racine carrée** | nombre positif dont le carré est le nombre donné | *« $\sqrt{25} = 5$. »* |
| **théorème de Pythagore** | dans un triangle rectangle, hypoténuse² = somme des carrés des deux autres côtés | *« $6^2 + 8^2 = 10^2$. »* |
| **réciproque** | si l'égalité de Pythagore est vraie, le triangle est rectangle | *« $3^2 + 4^2 = 5^2$ : angle droit. »* |
| **théorème de Thalès** | des droites parallèles donnent des longueurs proportionnelles | *« $AM \div AB = MN \div BC$. »* |
| **sinus, cosinus, tangente** | rapports entre les côtés d'un triangle rectangle et un angle | *« $\tan \alpha$ = opposé ÷ adjacent. »* |

## 🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Calculer une hypoténuse

🧮 calculatrice

Une rampe monte de **1,2 m** sur une distance horizontale de **1,6 m**. Calcule sa longueur.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $L^2 = 1{,}2^2 + 1{,}6^2 = 1{,}44 + 2{,}56 = \mathbf{4}$ | J'applique Pythagore : la rampe est l'hypoténuse. |
| 2 $L = \sqrt{4} = \mathbf{2}$ m | Je prends la racine carrée du résultat. |
| 3 La rampe mesure **2 m** | J'écris la réponse avec l'unité. |

🔁 **Je vérifie** · $1{,}2^2 + 1{,}6^2 = 1{,}44 + 2{,}56 = 4 = 2^2$ ✓

✅ **La rampe mesure 2 m.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

## 📝 Mes notes

## ✍️ À toi : la hauteur d'une échelle

🧮 calculatrice

Une échelle de **2,5 m** est appuyée contre un mur, le pied à **1,5 m** du mur. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ? Complète.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $h^2 = 2{,}5^2 -$ ☐ $^2 = 6{,}25 -$ ☐ | L'échelle est l'hypoténuse : on soustrait le carré de l'autre côté. |
| 2 $h^2 =$ ☐ | Je calcule la différence. |
| 3 $h = \sqrt{4} =$ ☐ m | Je prends la racine carrée. |

🔁 **Je vérifie** · $1{,}5^2 + 2^2 = 2{,}25 + 4 = 6{,}25 = 2{,}5^2$ ✓

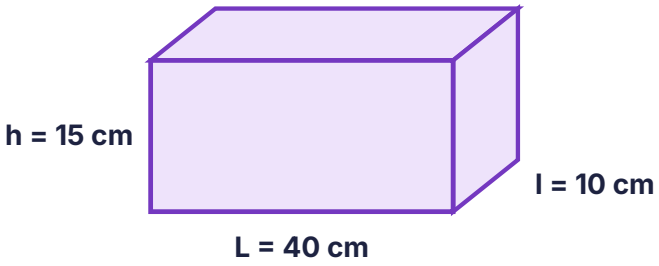
✅ **Ma réponse :** _____

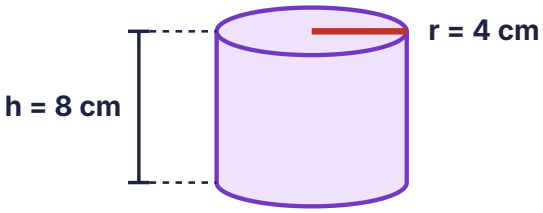
→ Je m'entraîne : exercice 2

## 1 Un bac et un gobelet

je me rappelle · Périmètres, aires et volumes

Un bac est un pavé. Un gobelet est un cylindre. Les mesures sont sur les figures. Arrondis le volume du cylindre à l'unité.




a. Volume du bac : [a] ☐ $cm^3$

b. Volume du bac en litres (1 L = 1 000 $cm^3$) : [b] ☐ L

c. Volume du gobelet : [c] ☐ $cm^3$

d. Un volume s'exprime en : (voir la case en dessous)

☐ cm ☐ $cm^2$ ☐ $cm^3$

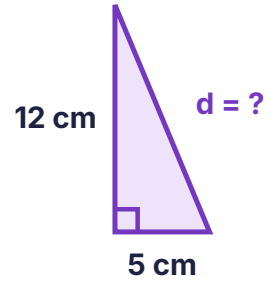
## ✏️ Je m'entraîne

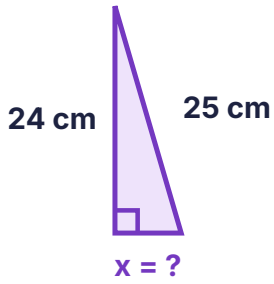
Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 244 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 2 Pythagore : hypoténuse, côté et réciproque

notion 1

Les triangles sont rectangles (sauf pour la question d). Les longueurs sont en centimètres.




a. Longueur d de l'hypoténuse : [a] cm

b. Longueur du côté manquant : [b] cm

Un triangle a pour côtés 4 cm et 5 cm autour de l'angle droit.

c. Hypoténuse, arrondie au dixième : [c] cm

d. Un triangle a pour côtés 4 cm, 5 cm, 7 cm. Est-il rectangle ? (voir la case en dessous)

☐ oui ☐ non

### 3 Soldes et parts

je me rappelle · Pourcentages et échelles

Une boutique affiche ses soldes. Une remise de p % sur un prix, c'est le prix × p ÷ 100.

| Article | Prix de départ (€) | Remise (%) |
|---|---|---|
| **sac** | 60 | 50 |
| **manette** | 45 | 20 |
| **jeu** | 40 | 20 |

a. Remise sur le sac, en euros : [a] €

b. Prix soldé de la manette, en euros : [b] €

Une salle de cinéma a 24 places. Elle en a vendu 18.

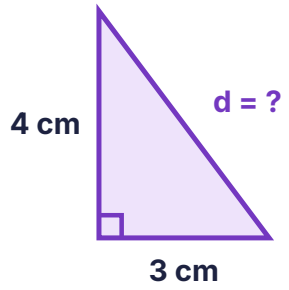
c. Pourcentage de places vendues : [c] %

## 4 🌱 Guidé L'hypoténuse, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **2** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un triangle est rectangle. Les côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm. Calcule l'hypoténuse.




Début du calcul : $d^2 = 3^2 + 4^2$

a. $3^2$ : [a]

b. $4^2$ : [b]

c. $d^2 = 3^2 + 4^2$ : [c]

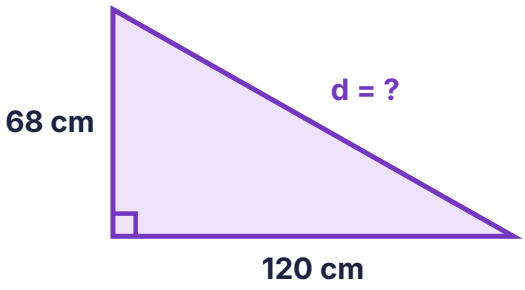
d. Hypoténuse d (racine carrée) : [d] cm

## 5 🚀 Défi Écran, équerre et échelle

notion 1

Tu as réussi l'exercice **2** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un écran mesure 120 cm de large et 68 cm de haut (1 pouce = 2,54 cm). Un charpentier contrôle un angle droit. Une échelle de 6 m est posée à 2 m d'un mur.




a. Diagonale de l'écran, arrondie au dixième : [a] cm

b. Diagonale en pouces, arrondie au dixième : [b] pouces

c. Un charpentier mesure 50 cm, 120 cm, 130 cm. L'angle est-il droit ? (voir la case en dessous)

☐ oui ☐ non

d. Hauteur atteinte par l'échelle, arrondie au centième : [d] m

## 6 Thalès : ombres et longueurs

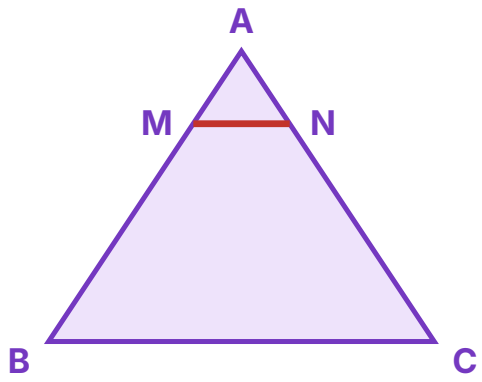
notion 3

Au même moment, les ombres sont proportionnelles aux hauteurs. Dans la figure, (MN) est parallèle à (BC).

| Objet | Hauteur (m) | Ombre (m) |
|---|---|---|
| **Bâton** | 1 | 0,80 |
| **Arbre** | ? | 4 |

a. Rapport des ombres (ombre de l'arbre ÷ ombre du bâton) : [a]

b. Hauteur de l'arbre : [b] m




(MN) est parallèle à (BC)

| Longueur | Valeur (cm) |
|---|---|
| **AM** | 4 |
| **AB** | 16 |
| **MN** | 3 |
| **BC** | ? |

c. BC : [c] cm

d. Quelle égalité de Thalès est vraie ? (voir la case en dessous)

☐ AM ÷ AB = BC ÷ MN ☐ AM ÷ MB = MN ÷ BC ☐ AM ÷ AB = MN ÷ BC

## 7 🌱 Guidé Les ombres, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **6** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Au même moment, un bâton et un arbre donnent des ombres proportionnelles à leurs hauteurs.

| Objet | Hauteur (m) | Ombre (m) |
|---|---|---|
| **Bâton** | 1 | 0,50 |
| **Arbre** | ? | 4 |

Début du calcul : rapport = 4 ÷ 0,50

a. Rapport des ombres : [a]

b. Hauteur de l'arbre (1 × rapport) : [b] m

c. Les rayons du soleil sont : (voir la case en dessous) ☐ parallèles ☐ perpendiculaires

## 8 🚀 Défi La statue et la figure de Thalès

notion 3

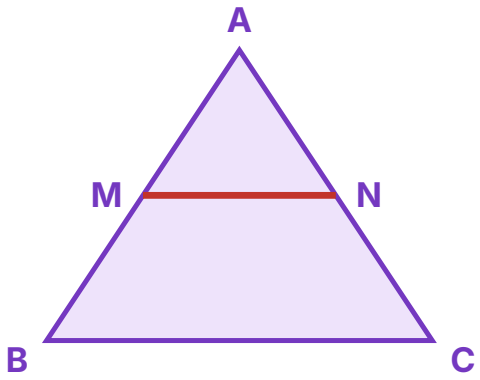
Tu as réussi l'exercice **6** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une statue et un bâton ont des ombres proportionnelles. Dans la figure, (MN) est parallèle à (BC) et M est sur [AB].

| Objet | Hauteur (m) | Ombre (m) |
|---|---|---|
| **Bâton** | 2 | 1,50 |
| **Statue** | ? | 12,75 |

a. Rapport des ombres : [a]

b. Hauteur de la statue, arrondie au dixième : [b] m




(MN) est parallèle à (BC)

| Longueur | Valeur (cm) |
|---|---|
| **AM** | 3 |
| **AB** | 6 |
| **AC** | 8 |
| **MN** | 4 |

c. AN : [c] cm

d. BC : [d] cm

## 9 Intérêts simples et valeur acquise

je me rappelle · Calculs commerciaux

On place 2 500 € à intérêts simples au taux de 2,5 % par an, pendant 4 ans.

| Capital | Taux annuel | Durée |
|---|---|---|
| **2500 €** | 2,5 % | 4 ans |

a. Intérêts d'une année (C × t) : [a] €

b. Intérêts sur 4 ans (I = C × t × n) : [b] €

c. Valeur acquise (V = C + I) : [c] €

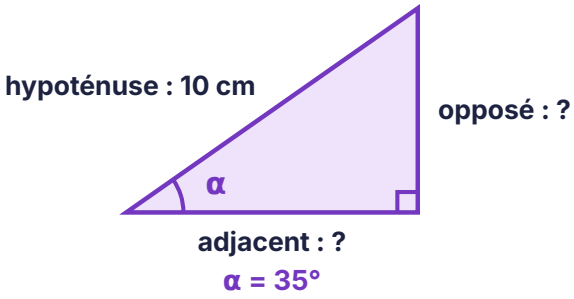
d. Avec des intérêts simples, l'intérêt est le même chaque année.

☐ vrai ☐ faux

## 10 Sinus, cosinus et tangente

notion 4

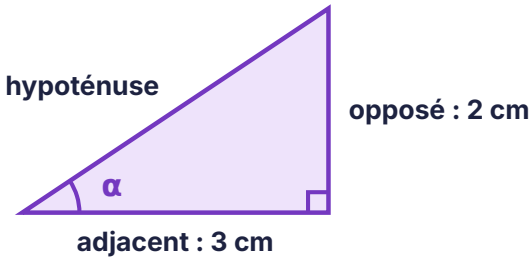
Les triangles sont rectangles. La calculatrice est en mode degrés. Arrondis comme demandé.




α = 35°

a. Côté opposé, arrondi au centième : [a] cm

b. Côté adjacent, arrondi au centième : [b] cm




c. Angle α, arrondi au dixième : [c] °

d. Pour calculer l'opposé connaissant l'hypoténuse, on utilise : (voir la case en dessous)

☐ le sinus ☐ la tangente ☐ le cosinus

## 11 Le plan d'une salle

je me rappelle · Pourcentages et échelles

Voici le plan d'une salle de jeux à l'échelle 1/100 : 1 cm sur le plan représente 100 cm en vrai.




a. Longueur réelle de la salle, en mètres : [a] m

b. Largeur réelle de la salle, en mètres : [b] m

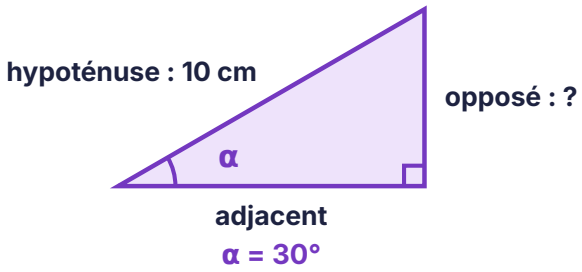
c. Longueur sur le plan d'une table de 2,4 m, en cm : [c] cm

## 12 🌱 Guidé Le côté opposé, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **10** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un triangle est rectangle. L'hypoténuse mesure 10 cm et l'angle α mesure 30°.




Début du calcul : opposé = 10 × sin 30°

a. sin 30° : [a]

b. Côté opposé : [b] cm

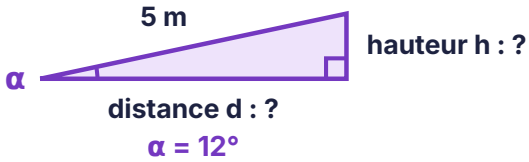
c. La calculatrice doit être en mode : (voir la case en dessous) ☐ degrés ☐ radians

## 13 🚀 Défi La rampe de skate

notion 4

Tu as réussi l'exercice **10** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

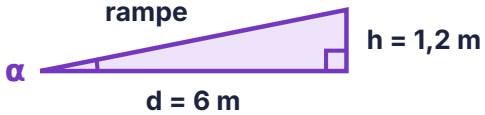
Une rampe de skate mesure 5 m de long (hypoténuse) et fait un angle de 12° avec le sol. Une autre rampe monte de 1,2 m sur 6 m au sol.




a. Hauteur h, arrondie au centième : [a] m

b. Distance d, arrondie au centième : [b] m

c. $h^2 + d^2$, arrondi à l'unité : [c]

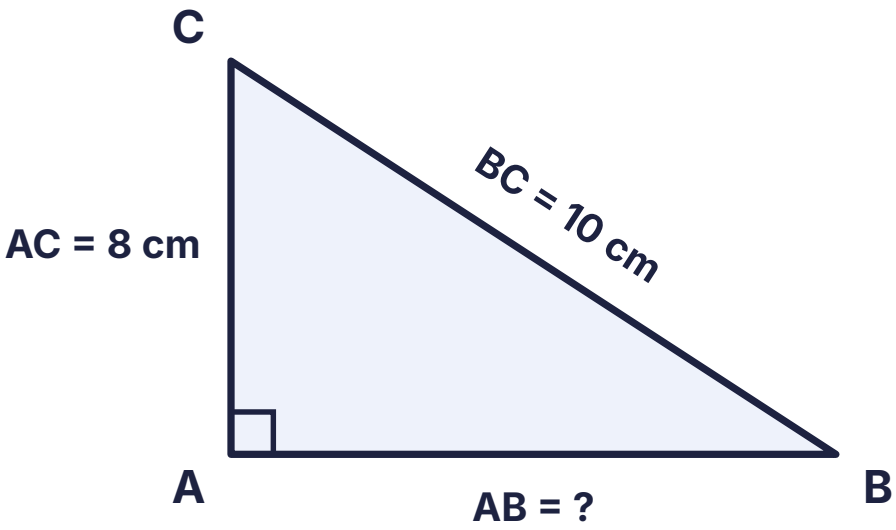



d. Angle α de la deuxième rampe, arrondi au dixième : [d] °

## 14 Pythagore : un côté et la réciproque

notion 2

Le triangle ABC est rectangle en A. On cherche la longueur AB.




a. $BC^2$ (hypoténuse au carré) : [a]

b. $AC^2$ : [b]

c. $AB^2 = BC^2 - AC^2$ : [c]

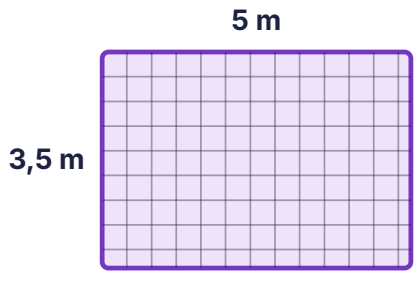
d. AB, la longueur du côté (racine carrée) : [d] cm

e. Un triangle a pour côtés 7 cm, 8 cm et 10 cm : est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

## 15 Combien de carreaux ?

je me rappelle · Périmètres, aires et volumes

Un carreleur pose du carrelage dans une pièce rectangulaire. Il prévoit 10 % de chutes. Arrondis au nombre entier supérieur.




carreaux de 40 cm de côté

a. Aire de la pièce : [a] $m^2$

b. Aire d'un carreau : [b] $m^2$

c. Nombre de carreaux sans chutes : [c]

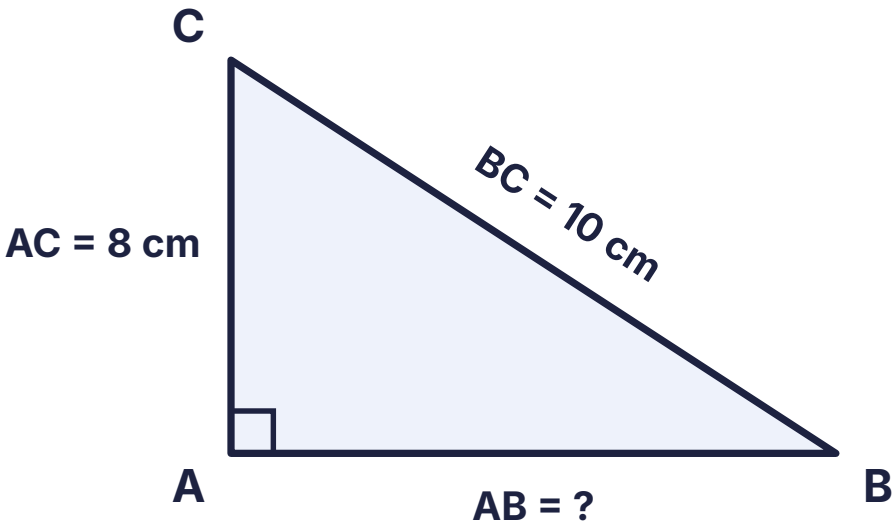
d. Nombre de carreaux avec 10 % de chutes : [d]

## 16 Guidé Pythagore : un côté, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **14** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Le triangle ABC est rectangle en A. On cherche la longueur AB.




Aide : on soustrait les carrés : $AB^2 = BC^2 - AC^2$ ; puis on prend la racine carrée.

a. $BC^2$ (hypoténuse au carré) : [a]

b. $AC^2$ : [b]

c. $AB^2 = BC^2 - AC^2$ : [c]

d. AB, la longueur du côté (racine carrée) : [d] cm

## 17 Calculer une aire : rectangle, triangle, disque

je me rappelle · Périmètres, aires et volumes

Calcule chaque aire. Pour le disque, utilise la touche π de la calculatrice.

| Figure | Dimensions |
|---|---|
| **Rectangle** | 6 cm × 4 cm |
| **Triangle** | base 4 cm, hauteur 3 cm |
| **Disque** | rayon 3 cm |

a. Aire d'un rectangle de 6 cm sur 4 cm : [a] $cm^2$

b. Aire d'un triangle de base 4 cm et de hauteur 3 cm : [b] $cm^2$

c. Aire d'un disque de rayon 3 cm (π × r × r), au dixième : [c] $cm^2$

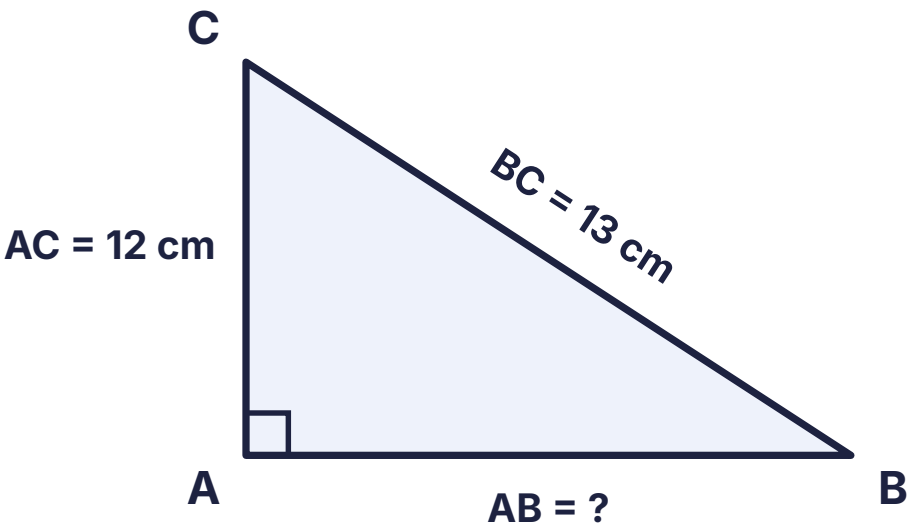
d. Un disque a un diamètre de 6 cm : son rayon : [d] cm

## 18 🚀 Défi Pythagore : côté non entier et réciproque

notion 2

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Le triangle ABC est rectangle en A. Calcule la longueur AB, arrondie au centième.




a. $AB^2 = BC^2 - AC^2$ : [a]

b. AB (racine carrée, au centième) : [b] cm

c. Un triangle a pour côtés 9 cm, 12 cm et 15 cm. Le grand côté au carré vaut : [c]

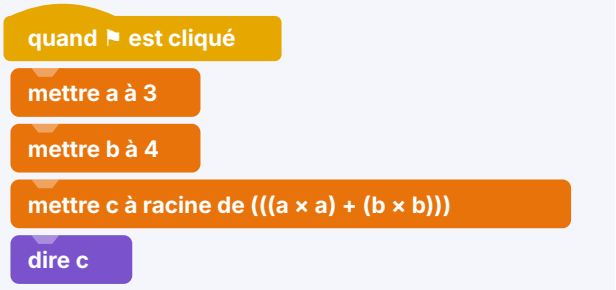
d. La somme des carrés des deux autres côtés vaut : [d]

e. Ce triangle est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

## 19 🐱 Je programme · calculer une hypoténuse

notion 1 Scratch

Le programme calcule la diagonale d'un écran à partir de ses deux côtés a et b, avec le théorème de Pythagore.




1. Que dit le lutin ?

_____

2. On met a à 5 et b à 12. Que dit le lutin ?

_____

3. Quelle formule le programme utilise-t-il ?

_____

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 20 🌱 Guidé · Petit problème · L'écran de télé, pas à pas

notion 1 · S'approprier · Réaliser

> Si l'exercice **21** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un écran de télé est un rectangle. Il mesure 48 cm de large et 36 cm de haut. Sa diagonale est l'hypoténuse d'un triangle rectangle.

| Mesure | Valeur |
|---|---|
| **Largeur de l'écran** | 48 cm |
| **Hauteur de l'écran** | 36 cm |

**a.** Calcule $48^2$, en centimètres carrés.

**b.** Calcule $36^2$, en centimètres carrés.

**c.** Calcule la somme $48^2 + 36^2$.

**d.** Calcule la diagonale : $\sqrt{3\,600}$, en centimètres.

### 21 Petit problème · L'écran de télé

notion 1 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Un écran de télé mesure **80 cm** de large et **45 cm** de haut. Sa diagonale est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Un pouce mesure **2,54 cm**.

**a.** Calcule $d^2 = 80^2 + 45^2$.

**b.** Calcule la diagonale d, arrondie au dixième, en centimètres.

**c.** Convertis cette diagonale en pouces, arrondie au dixième.

**d.** Le vendeur annonce « Cet écran fait 40 pouces ». A-t-il raison ? Justifie.

💡 Coup de pouce · exercice **21** : $80^2 + 45^2$ ; $\sqrt{8\,425}$ ; 91,8 ÷ 2,54 ; 36,1 et 40.

💡 Coup de pouce · exercice **20** : 48 × 48 ; 36 × 36 ; 2 304 + 1 296 ; $\sqrt{3\,600}$.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. La hauteur de la statue est réelle. Utilise Thalès, puis Pythagore, puis la tangente.

## 22 🏔️ Défi · 5 étapes La statue géante

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

La statue de l'Unicorn Gundam mesure **19,7 m** de haut. Un jour de soleil, un bâton de **2 m** plante une ombre de **1,6 m** et la statue projette une ombre de **15,76 m**. Les rayons du soleil sont parallèles.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

**a.** Calcule le rapport entre l'ombre de la statue et l'ombre du bâton : 15,76 ÷ 1,6.

_____

**b.** Calcule la hauteur de la statue avec Thalès, en mètres : 2 × 9,85.

_____

**c.** Calcule la longueur du rayon de soleil entre le sommet de la statue et le bout de son ombre, arrondie au dixième, en mètres.

_____

**d.** Calcule l'angle des rayons du soleil avec le sol, arrondi au dixième, en degrés.

_____

**e.** Le bâton donne le même angle : justifie avec sa tangente.

_____

_____

_____

**Analyser** 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** enchaîner proportionnalité, théorème de Pythagore et trigonométrie sur une même figure.

## 23 Compléter une facture

je me rappelle · Calculs commerciaux

Un magasin vend un article 60 € HT avec une remise de 20 %. La TVA est de 20 %.

| Ligne de la facture | Montant |
|---|---|
| **Prix brut HT** | 60 € |
| **Remise de 20 %** | ? |
| **Net commercial HT** | ? |
| **TVA de 20 %** | ? |
| **Total TTC** | ? |

a. Remise : [a] €

b. Net commercial HT : [b] €

c. TVA : [c] €

d. Total TTC : [d] €

🧴 Coup de pouce · exercice **22** : 15,76 ÷ 1,6 ; 2 × 9,85 ; $\sqrt{(19{,}7^2 + 15{,}76^2)}$ ; $\tan^{-1}(19{,}7 \div 15{,}76)$ ; 2 ÷ 1,6.

💬 Voici une question « vers le CCF » : choisis le bon outil (Pythagore, tangente, réciproque), arrondis correctement et conclus par une phrase.

## 24 🏔️ Défi · 5 étapes La ferme du charpentier

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un charpentier monte une ferme de toit. La moitié de la largeur mesure **4 m** et la hauteur sous le faîtage **2,5 m**. Le chevron est l'hypoténuse du triangle rectangle. Pour contrôler l'équerre au pied d'un poteau, il mesure **0,6 m** sur un côté, **0,8 m** sur l'autre, et lit **1 m** entre les deux repères.

**1** **Calculer la longueur d'un chevron, arrondie au centième, en mètres.** — Réaliser

**2** **Calculer l'angle α du toit avec l'horizontale, arrondi au dixième, en degrés.** — Analyser

**3** **Calculer la longueur totale des deux chevrons, arrondie au dixième, en mètres.** — Réaliser

**4** **Vérifier si l'angle au pied du poteau est droit. Justifier avec un calcul.** — Valider

**5** **Le chef de chantier demande une pente d'au moins 30°. Réponds par une phrase.** — Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** contrôler une charpente : longueur d'un chevron, angle du toit et angle droit.

## 📝 Mes notes



Coup de pouce · exercice 24 : √(16 + 6,25) ; tan⁻¹(2,5 ÷ 4) ; 2 × 4,72 ; 0,36 + 0,64 ; 32 > 30.

## 25 🚀 Défi Cas pratique La rampe de skate dans les deux sens

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **24** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une rampe de skate mesure **4 m** de long et fait un angle de **10°** avec le sol. La longueur de la rampe est l'hypoténuse d'un triangle rectangle.

**a.** Calcule la hauteur h de la rampe, arrondie au centième, en mètres (sinus).

**b.** Calcule la distance d au sol, arrondie au centième, en mètres (cosinus).

**c.** Vérifie avec Pythagore : calcule $h^2 + d^2$, arrondi à l'unité.

**d.** Une marche de 0,6 m est à franchir avec un angle de 8°. Calcule la longueur de la rampe, arrondie au centième, en mètres.

**e.** Un ami dit : « Si l'angle est multiplié par 4 (40° au lieu de 10°), la hauteur est multipliée par 4. » A-t-il raison ? Justifie.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** passer de l'angle à la longueur et de la longueur à l'angle avec sinus, cosinus et tangente.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Charpentier ou charpentière

Il fabrique et pose les charpentes, les ossatures bois et les escaliers, à l'atelier puis sur le chantier.

📐 **Ses maths** · Pythagore pour contrôler l'équerre (3, 4, 5), Thalès pour des longueurs proportionnelles, pente d'un toit.

**APRÈS LE CAP**

- Bac pro Technicien constructeur bois
- Brevet professionnel Charpentier bois

## 📝 Mes notes

🪜 Coup de pouce · exercice **25** : 4 × sin 10° ; 4 × cos 10° ; $0{,}69^2 + 3{,}94^2$ ; 0,6 ÷ sin 8° ; 4 × sin 40°.

## 26 Isoler une grandeur

je me rappelle · Équations et formules

Écris la formule, remplace les grandeurs connues, puis résous l'équation obtenue. Garde des unités cohérentes.

| Formule | Unités |
|---|---|
| **P = U × I** | P en W, U en V, I en A |
| **d = v × t** | d en km, v en km/h, t en h |
| **A = L × l** | A en cm², L et l en cm |

Un appareil de 1 380 W est branché sur 230 V. Formule : P = U × I (W, V, A).

a. Intensité I : [a] A

Un train roule à 60 km/h et parcourt 90 km. Formule : d = v × t (km, km/h, h).

b. Durée t : [b] h

Un rectangle a une aire de 15 cm² et une longueur de 5 cm. Formule : A = L × l.

c. Largeur l : [c] cm

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une hypoténuse. | **2**, **20**, **21** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un côté et reconnaître un angle droit. | **2**, **14**, **24** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser Thalès. | **6**, **22** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser sinus, cosinus et tangente. | **10**, **25** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Calcule $6^2$.

2. Calcule $\sqrt{36}$.

3. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

4. Thalès : AM = 5 cm, AB = 15 cm, AN = 4 cm, (MN) // (BC). Calcule AC, en cm.

5. Sur un plan à l'échelle 1/1000, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

6. Dans un tableau de proportionnalité, 5 devient 20. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

7. Distance d = v × t. Avec d = 600 km et v = 120 km/h, calcule t, en heures.

8. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage.

9. 2,25 h = 2 h … min. Donne les minutes.

10. Calcule 50 % de 46.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

# Pythagore, Thalès et trigonométrie

Écran et arbre · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère l'hypoténuse, les côtés de l'angle droit et les longueurs données. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser | Je choisis entre Pythagore, Thalès et la trigonométrie. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une longueur ou un angle, avec l'unité et l'arrondi demandé. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie que l'hypoténuse est le plus grand côté et que le résultat est possible. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

**1** Les côtés de l'angle droit d'un triangle mesurent 6 cm et 8 cm. Calcule l'hypoténuse, en centimètres. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** L'hypoténuse d'un triangle rectangle est : — S'approprier — 1 pt

☐ le côté opposé à l'angle droit ☐ le plus petit côté ☐ un côté de l'angle droit

**3** La calculatrice est en mode degrés. Calcule $10 \times \sin 30°$. — Réaliser — 1 pt

_____

## Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 L'écran du salon — 3 pts

Un écran de télévision rectangulaire mesure **100 cm** de large et **56 cm** de haut. On rappelle que 1 pouce = 2,54 cm.

**4** Calculer la diagonale de l'écran, arrondie au dixième, en centimètres. — Réaliser — 1 pt

_____

**5** Convertir cette diagonale en pouces, arrondie au dixième. — Analyser — 1 pt

_____

6 Un vendeur dit : « Cet écran mesure plus de 120 cm de diagonale. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

## Exercice 2 La hauteur d'un arbre — 3 pts

Au même moment, un bâton de **1,5 m** a une ombre de **1 m**, et un arbre a une ombre de **8 m**. Les ombres sont proportionnelles aux hauteurs.

7 Calculer le coefficient entre l'ombre de l'arbre et celle du bâton. S'approprier 1 pt

8 Calculer la hauteur de l'arbre, en mètres. Réaliser 1 pt

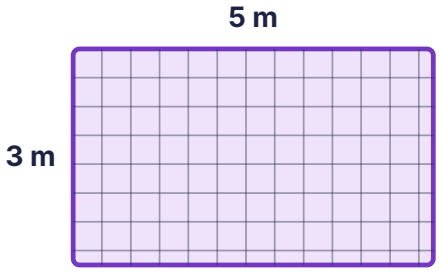
9 Un enfant dit : « L'arbre mesure plus de 15 m. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## 1 Combien de carreaux ?

je me rappelle · Périmètres, aires et volumes

Un carreleur pose du carrelage dans une pièce rectangulaire. Il prévoit 10 % de chutes. Arrondis au nombre entier supérieur.




carreaux de 40 cm de côté

a. Aire de la pièce : [a] $m^2$

b. Aire d'un carreau : [b] $m^2$

c. Nombre de carreaux sans chutes : [c]

d. Nombre de carreaux avec 10 % de chutes : [d]

## 📝 Mes notes